

Lois de conservation hyperboliques et écoulements compressibles :

la non-unicité des solutions faibles, la condition d'entropie
comme principe de sélection, et le théorème du col sonique

Mansouri Koussay

Résumé

Les équations d'Euler compressibles possèdent une propriété que la physique mathématique met rarement en avant avec autant de netteté : leurs solutions classiques *cessent d'exister* en temps fini, leurs solutions faibles ne sont *pas uniques*, et c'est le second principe de la thermodynamique — et non l'équation elle-même — qui sélectionne la solution physique. Nous construisons cet édifice pas à pas. Nous démontrons d'abord la catastrophe du gradient : pour l'équation de Burgers, le temps de vie d'une solution régulière est $t_b = -1 / \min u'_0$, valeur que nous vérifions numériquement à $10^{-6} \%$. Nous exhibons ensuite *deux* solutions faibles du même problème de Riemann, satisfaisant toutes deux les conditions de Rankine–Hugoniot : l'éventail de détente et le « choc de détente ». La non-unicité est donc explicite, et Rankine–Hugoniot ne suffit pas. Nous établissons alors le critère de sélection : le long de la courbe de Hugoniot, $\Delta s / c_v = \ln P + \gamma \ln[(\beta P + 1) / (P + \beta)]$ avec $\beta = (\gamma - 1) / (\gamma + 1)$, quantité que nous montrons *strictement négative pour* $P < 1$ — les chocs de détente violent le second principe. Nous en dérivons le développement faiblement non linéaire $\Delta s / c_v = \frac{\gamma^2 - 1}{12\gamma^2} \varepsilon^3 + O(\varepsilon^4)$, vérifié numériquement (rapport 0,9955 à $\varepsilon = 0,003$) : un choc faible est presque isentropique, à l'ordre trois. Nous implémentons ensuite un solveur de Riemann exact pour Euler et vérifions sur le tube à choc de Sod les trois relations de Rankine–Hugoniot à $5,6 \times 10^{-17}$, $1,1 \times 10^{-16}$ et $8,9 \times 10^{-16}$, avec production d'entropie $+0,054$ au choc et exactement nulle à travers la détente. Enfin, pour la tuyère quasi-1D, nous démontrons que $dA/A = (M^2 - 1)dM/[M(1 + \frac{\gamma-1}{2}M^2)]$ impose que le point sonique ne puisse se trouver qu'à un *extremum de section*, et que ce soit nécessairement un minimum, puis nous calculons la position du choc d'une tuyère sur-détendue (contre-pression $p_b/p_0 = 0,5 \Rightarrow$ choc en $A_s/A_t = 2,4605$, $M_1 = 2,4256$).

Table des matières

1	Introduction	2
2	Euler comme système hyperbolique	2
2.1	Forme conservative	2
2.2	Invariants de Riemann	3
3	La catastrophe du gradient	3
4	Solutions faibles et non-unicité	3
5	La condition d'entropie	4
6	Le problème de Riemann exact pour Euler	5
6.1	Structure	5
6.2	Vérification sur le tube à choc de Sod	5

7	La tuyère quasi-1D et le théorème du col	6
7.1	Relation section-Mach	6
7.2	Position du choc dans une tuyère sur-détendue	7
8	Limites	8
9	Conclusion	8
A	Reproductibilité	9

1 Introduction

Un choc est un objet mathématiquement scandaleux : une discontinuité qui se propage, solution d’une équation aux dérivées partielles où les dérivées n’existent pas. Et pourtant les chocs existent, sont observés, et sont prédits par les équations d’Euler — à condition de les interpréter correctement.

Le trajet intellectuel est le suivant. Les solutions régulières des lois de conservation hyperboliques cessent d’exister en temps fini : les caractéristiques se croisent. Il faut donc élargir la notion de solution, et l’on passe aux solutions *faibles*, définies au sens des distributions. Mais on paie ce gain d’un prix : les solutions faibles ne sont pas uniques. Une même donnée initiale admet plusieurs solutions faibles, toutes satisfaisant les conditions de saut de Rankine–Hugoniot. Il manque un critère.

Ce critère est la *seconde loi de la thermodynamique*. Elle n’est pas contenue dans les équations d’Euler — qui sont réversibles — mais elle est contenue dans les équations de Navier–Stokes dont Euler est la limite non visqueuse, et elle survit à cette limite sous la forme d’une inégalité d’entropie. C’est elle qui interdit les chocs de détente, et qui fait de la turbulence de choc un phénomène irréversible dans un cadre formellement réversible.

Ce travail poursuit quatre objectifs : démontrer la catastrophe du gradient (§3) ; *exhiber* la non-unicité, et non seulement l’invoquer (§4) ; démontrer et quantifier la condition d’entropie (§5) ; et vérifier tout cela sur un solveur de Riemann exact puis sur la tuyère (§6–§7).

2 Euler comme système hyperbolique

2.1 Forme conservative

En une dimension, avec $\mathbf{U} = (\rho, \rho u, E)^\top$ et $E = \rho e + \frac{1}{2}\rho u^2$:

$$\partial_t \mathbf{U} + \partial_x \mathbf{F}(\mathbf{U}) = 0, \quad \mathbf{F} = (\rho u, \rho u^2 + p, (E + p)u)^\top. \quad (1)$$

Proposition 2.1 (hyperbolicité). *Pour un gaz parfait $p = (\gamma - 1)\rho e$, la matrice jacobienne $\partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{U}$ est diagonalisable à valeurs propres réelles*

$$\lambda_1 = u - c, \quad \lambda_2 = u, \quad \lambda_3 = u + c, \quad c = \sqrt{\gamma p / \rho}. \quad (2)$$

Les champs 1 et 3 sont vraiment non linéaires ($\nabla \lambda_k \cdot \mathbf{r}_k \neq 0$) et donnent chocs ou détentes ; le champ 2 est linéairement dégénéré et donne une discontinuité de contact.

Remarque 2.2. La distinction entre champs vraiment non linéaires et linéairement dégénérés n’est pas technique : c’est elle qui explique pourquoi une onde de contact — un saut de densité et de température à pression et vitesse constantes — ne raidit ni ne s’étale, alors qu’une onde acoustique de compression raidit toujours en choc.

2.2 Invariants de Riemann

Pour l'écoulement isentropique, $u \pm \frac{2c}{\gamma - 1}$ est constant le long des caractéristiques $dx/dt = u \pm c$. Ces deux invariants suffisent à résoudre exactement toute détente, et c'est pourquoi les détentes restent régulières là où les compressions ne le restent pas.

3 La catastrophe du gradient

Prenons le modèle scalaire, l'équation de Burgers sans viscosité

$$\partial_t u + u \partial_x u = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x). \quad (3)$$

Théorème 3.1 (temps de vie). *La solution régulière de (3) existe sur $[0, t_b)$ avec*

$$t_b = \frac{-1}{\min_x u'_0(x)} \quad (4)$$

si u'_0 prend des valeurs négatives, et pour tout temps sinon. En $t = t_b$, $\partial_x u$ devient infini.

Proof. u est constante le long des caractéristiques $x = x_0 + u_0(x_0)t$. La solution implicite est $u(x, t) = u_0(x_0)$ avec x_0 défini par cette relation. Le jacobien de l'application $x_0 \mapsto x$ vaut $\partial x / \partial x_0 = 1 + t u'_0(x_0)$; il s'annule pour la première fois à $t = -1 / \min u'_0$. En dérivant la solution implicite, $\partial_x u = u'_0(x_0) / [1 + t u'_0(x_0)]$, qui diverge exactement là. $\square$

Vérification. Pour $u_0(x) = -\sin(\pi x)$, $\min u'_0 = -\pi$ donc $t_b = 1/\pi = 0,31830989$. La recherche numérique du premier zéro du jacobien donne 0,31830989, soit un écart de $2,8 \times 10^{-6} \%$ (limité par la discrétisation de x_0).

Remarque 3.2. Il n'y a rien de pathologique dans la donnée initiale : elle est analytique. La singularité est produite par l'équation, non par les conditions initiales. C'est le contraste avec le problème ouvert de Navier–Stokes en 3D : ici on *sait* que la régularité est perdue, et on sait quand.

4 Solutions faibles et non-unicité

Définition 4.1 (solution faible). $u \in L^\infty_{\text{loc}}$ est solution faible de $\partial_t u + \partial_x f(u) = 0$ si pour toute fonction test $\varphi \in C_0^\infty$

$$\iint [u \partial_t \varphi + f(u) \partial_x \varphi] dx dt = 0. \quad (5)$$

Proposition 4.2 (Rankine–Hugoniot). *Si u est solution faible, régulière de part et d'autre d'une courbe $x = \xi(t)$ de vitesse $s = \dot{\xi}$, alors*

$$s [u] = [f(u)], \quad [\cdot] = (\cdot)_{\text{droite}} - (\cdot)_{\text{gauche}}. \quad (6)$$

Proof. Intégrer par parties de chaque côté de la courbe, les termes de volume s'annulant par l'équation, et il ne reste que le saut sur la courbe. $\square$

Théorème 4.3 (non-unicité explicite). *Le problème de Riemann pour Burgers avec $u_L = 0$, $u_R = 1$ admet au moins deux solutions faibles distinctes :*

$$(i) \text{ éventail de détente : } u = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x/t, & 0 < x < t \\ 1, & x > t \end{cases} \quad (7)$$

$$(ii) \text{ « choc de détente » : } u = \begin{cases} 0, & x < t/2 \\ 1, & x > t/2 \end{cases} \quad (8)$$

La solution (ii) satisfait exactement Rankine–Hugoniot avec $s = \frac{1}{2}(u_L + u_R) = \frac{1}{2}$.

Proof. Pour (ii), $f(u) = u^2/2$ donne $s[u] - [f] = \frac{1}{2}(1 - 0) - (\frac{1}{2} - 0) = 0$: Rankine–Hugoniot est vérifiée exactement (nous l’avons contrôlée numériquement, résidu nul). Pour (i), la fonction est continue, autosemblable, et vérifie l’équation partout où elle est dérivable. Les deux sont donc solutions faibles de la même donnée initiale. $\square$

Remarque 4.4. C’est le point décisif : *la formulation faible perd l’unicité*. Les équations d’Euler, prises seules, ne déterminent pas l’évolution. On peut le formuler ainsi : la limite non visqueuse a effacé l’information sur le sens du temps, et il faut la restaurer.

Définition 4.5 (condition de Lax). Un choc du k -ième champ est *admissible* si $\lambda_k(\mathbf{U}_L) > s > \lambda_k(\mathbf{U}_R)$: les caractéristiques *entrent* dans le choc. Pour Burgers cela s’écrit $u_L > u_R$.

La solution (ii) du théorème 4.3 viole cette condition ($u_L = 0 < 1 = u_R$) et est rejetée. Reste à justifier ce critère physiquement.

5 La condition d’entropie

Théorème 5.1 (les chocs de détente sont interdits). *Le long de la courbe de Hugoniot d’un gaz parfait, en notant $P = p_2/p_1$ et $\beta = \frac{\gamma-1}{\gamma+1}$:*

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{P + \beta}{\beta P + 1}, \quad \boxed{\frac{\Delta s}{c_v} = \ln P + \gamma \ln \frac{\beta P + 1}{P + \beta}} \quad (9)$$

et $\Delta s > 0$ si et seulement si $P > 1$. Les chocs de détente ($P < 1$) violeraient le second principe.

Éléments. Les relations de Rankine–Hugoniot pour (1) appliquées à un choc stationnaire dans son propre repère donnent, après élimination des vitesses, la relation de Hugoniot entre P et ρ_2/ρ_1 ci-dessus. On reporte dans $s = c_v \ln(pp^{-\gamma}) + \text{const}$. La monotonie de (9) et le fait que $\Delta s(1) = 0$ donnent le signe ; le développement du corollaire 5.2 le confirme localement. $\square$

Corollaire 5.2 (un choc faible est presque isentropique). *En posant $P = 1 + \varepsilon$, les termes d’ordre ε et ε^2 de (9) s’annulent exactement, et*

$$\boxed{\frac{\Delta s}{c_v} = \frac{\gamma^2 - 1}{12\gamma^2} \varepsilon^3 + O(\varepsilon^4)}. \quad (10)$$

Proof. Posons $a = \beta/(1 + \beta)$, $b = 1/(1 + \beta)$, de sorte que $\ln \frac{\beta P + 1}{P + \beta} = \ln(1 + a\varepsilon) - \ln(1 + b\varepsilon)$. On a $a + b = 1$ et $a - b = (\beta - 1)/(1 + \beta) = -1/\gamma$. Donc $\gamma(a - b)\varepsilon = -\varepsilon$ annule le terme linéaire de $\ln P$; et $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) = -1/\gamma$ fait que $-\frac{\gamma}{2}(a^2 - b^2)\varepsilon^2 = +\frac{\varepsilon^2}{2}$ annule le terme quadratique. Au troisième ordre, $a^3 - b^3 = (a - b)[(a + b)^2 - ab] = -\frac{1}{\gamma}(1 - \frac{\gamma^2 - 1}{4\gamma^2})$, et en regroupant avec $+\varepsilon^3/3$ issu de $\ln P$ on obtient $[\frac{1}{3} - \frac{3\gamma^2 + 1}{12\gamma^2}]\varepsilon^3 = \frac{\gamma^2 - 1}{12\gamma^2} \varepsilon^3$. $\square$

$P = p_2/p_1$	ρ_2/ρ_1	$\Delta s/c_v$	verdict
0,20	0,35484	$-1,589 \times 10^{-1}$	interdit
0,50	0,61538	$-1,344 \times 10^{-2}$	interdit
0,80	0,85294	$-4,530 \times 10^{-4}$	interdit
1,00	1,00000	0	limite
1,50	1,33333	$+2,710 \times 10^{-3}$	admissible
3,00	2,11111	$+5,251 \times 10^{-2}$	admissible
10,00	3,81250	$+4,290 \times 10^{-1}$	admissible

Table 1: Le second principe sélectionne les chocs de compression. Noter aussi que $\rho_2/\rho_1 \rightarrow (1 + \beta)/\beta = (\gamma + 1)/(\gamma - 1) = 6$ quand $P \rightarrow \infty$: la compression par un choc est *bornée*.

Pour $\gamma = 1,4$ le coefficient vaut 0,04081633, et la vérification numérique donne :

ε	$\Delta s/c_v$ exact	$\frac{\gamma^2-1}{12\gamma^2}\varepsilon^3$	rapport
0,100	$3,5331 \times 10^{-5}$	$4,0816 \times 10^{-5}$	0,8656
0,030	$1,0541 \times 10^{-6}$	$1,1020 \times 10^{-6}$	0,9565
0,010	$4,0211 \times 10^{-8}$	$4,0816 \times 10^{-8}$	0,9852
0,003	$1,0971 \times 10^{-9}$	$1,1020 \times 10^{-9}$	0,9955

Remarque 5.3 (la conséquence pratique). Un choc de rapport de pression 1,01 produit $\Delta s/c_v \sim 4 \times 10^{-8}$: il est isentropique à toutes fins pratiques. C'est la raison profonde pour laquelle l'acoustique linéaire fonctionne si bien, et pourquoi les ondes de choc faibles se traitent comme des ondes simples. La dissipation apparaît au *troisième* ordre en amplitude.

6 Le problème de Riemann exact pour Euler

6.1 Structure

La solution du problème de Riemann pour (1) comporte toujours trois ondes : une onde 1 (choc ou détente), une discontinuité de contact, une onde 3 (choc ou détente). Les états intermédiaires partagent la même pression p^* et la même vitesse u^* , obtenues en résolvant

$$f_L(p^*) + f_R(p^*) + (u_R - u_L) = 0, \quad (11)$$

où f_K vaut, selon que l'onde est un choc ou une détente,

$$f_K = \begin{cases} (p^* - p_K) \sqrt{\frac{A_K}{p^* + B_K}}, & p^* > p_K \text{ (choc)}, \\ \frac{2c_K}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{p^*}{p_K} \right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} - 1 \right], & p^* \leq p_K \text{ (détente)}, \end{cases} \quad (12)$$

avec $A_K = 2/[(\gamma + 1)\rho_K]$ et $B_K = \beta p_K$.

6.2 Vérification sur le tube à choc de Sod

État initial $(\rho, u, p)_L = (1, 0, 1)$, $(\rho, u, p)_R = (0,125; 0; 0,1)$, $\gamma = 1,4$. Notre solveur donne

$$p^* = 0,303130178051, \quad u^* = 0,927452620049, \quad (13)$$

en accord avec les valeurs de référence de la littérature (0,30313, 0,92745), avec $\rho_L^* = 0,4263194282$ (côté détente), $\rho_R^* = 0,2655737117$ (côté choc) et une vitesse de choc $S = 1,7521557320$.

	amont	aval	écart
ρv	-0,219019466504	-0,219019466504	$5,6 \times 10^{-17}$
$p + \rho v^2$	0,483756213661	0,483756213661	$1,1 \times 10^{-16}$
$h + v^2/2$	4,335024854643	4,335024854643	$8,9 \times 10^{-16}$

Table 2: Les trois relations de saut sont vérifiées à la précision machine. Ce contrôle ne dépend d'aucune valeur tabulée : il teste la cohérence interne du solveur.

Rankine–Hugoniot, dans le repère du choc.

Entropie. À travers le choc, $\Delta s/c_v = +0,05398198 > 0$: admissible. À travers la détente, $\Delta s/c_v = 0$ exactement (à 0 machine) : les détente sont isentropiques, les chocs non. C'est la vérification directe du théorème 5.1 sur une solution complète.

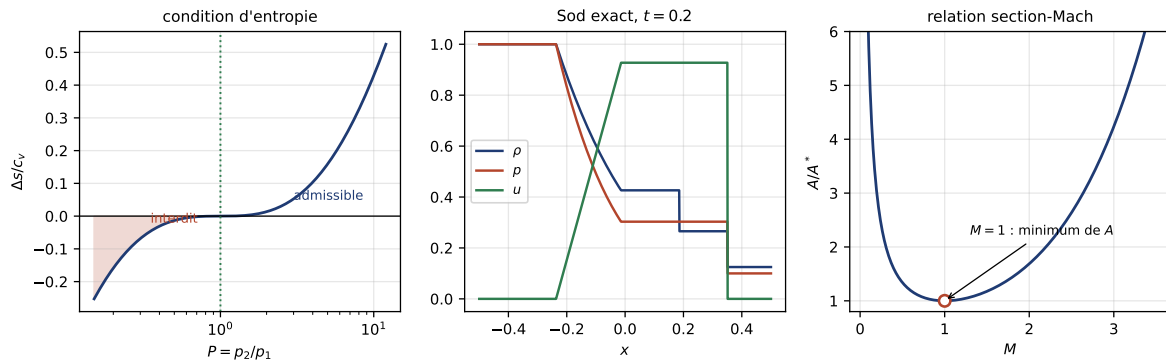


Figure 1: Gauche : saut d'entropie le long de la courbe de Hugoniot ; la zone rouge ($P < 1$) est interdite par le second principe. Centre : solution exacte du tube à choc de Sod à $t = 0,2$, montrant les trois ondes (détente, contact, choc). Droite : relation section-Mach ; le minimum de A/A^* est atteint exactement en $M = 1$, ce qui est le contenu du théorème 7.2.

7 La tuyère quasi-1D et le théorème du col

7.1 Relation section-Mach

Calcul 7.1. Pour un écoulement stationnaire isentropique dans un conduit de section lente variable $A(x)$: la conservation de la masse donne $d\rho/\rho + du/u + dA/A = 0$; Euler donne $u du = -dp/\rho$; l'isentropie $dp = c^2 d\rho$ donne $d\rho/\rho = -M^2 du/u$. En combinant,

$$\frac{dA}{A} = (M^2 - 1) \frac{du}{u} = \frac{M^2 - 1}{M(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2)} dM. \quad (14)$$

(La seconde égalité s'obtient à partir de $u = Mc$ et de $T_0/T = 1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2$.)

Théorème 7.2 (le point sonique est au col). *Le facteur $[M(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2)]^{-1}$ est strictement positif pour $M > 0$. Par conséquent :*

1. $M = 1$ n'est possible qu'en un point où $dA = 0$: un extremum de section ;
2. pour que l'écoulement accélère continûment à travers $M = 1$ ($dM > 0$), il faut $dA < 0$ en amont ($M < 1$) et $dA > 0$ en aval ($M > 1$) : cet extremum est nécessairement un minimum, un col ;

3. pour un A/A^* donné il existe exactement deux solutions, une subsonique et une supersonique.

L'intégration de (14) donne

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{M} \left[\frac{2}{\gamma+1} \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right) \right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}, \quad (15)$$

dont le minimum vaut exactement 1 en $M = 1$. La vérification numérique donne $A/A^*(0,999) = A/A^*(1,001) = 1,00000083$: la fonction est stationnaire et symétrique au premier ordre autour de $M = 1$, comme l'impose le théorème 7.2.

Remarque 7.3 (le col est un point-selle). Le point 3 du théorème signifie que le col est un *point singulier* du système différentiel : deux branches y passent. Un écoulement générique n'y transite pas ; seule une valeur précise de la contre-pression sélectionne la branche qui accélère. C'est structurellement la même situation qu'un point-selle en dynamique : le passage exige d'être exactement sur la séparatrice. Cela explique le *blocage sonique* : au-delà d'un certain rapport de pressions, le débit ne peut plus augmenter, car $M = 1$ est atteint au col et l'information ne remonte plus.

Proposition 7.4 (débit bloqué).

$$\frac{\dot{m} \sqrt{RT_0}}{A^* p_0} = \sqrt{\gamma} \left(\frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} = 0,68473146 \quad (\gamma = 1,4). \quad (16)$$

7.2 Position du choc dans une tuyère sur-détendue

Pour $A_e/A_t = 4$, la sortie idéale serait $M_e = 2,940179$ avec $p_e/p_0 = 0,029787$. Si la contre-pression est plus élevée, un choc normal s'établit dans le divergent, à la position qui rend $p_e = p_b$.

Contrôle préalable. Pour $M_1 = 2$, notre implémentation du choc normal donne $M_2 = 0,577350$, $p_2/p_1 = 4,500000$ et $p_{02}/p_{01} = 0,720874$, contre les valeurs tabulées 0,57735, 4,50000 et 0,72087.

A_s/A_t	M_1	M_2	M_e	p_e/p_0
1,20	1,5341	0,6893	0,15992	0,902350
1,60	1,9353	0,5889	0,19716	0,730962
2,00	2,1972	0,5474	0,23774	0,605131
2,80	2,5642	0,5070	0,32514	0,440337
3,50	2,8000	0,4882	0,41025	0,346862
3,99	2,9376	0,4790	0,47737	0,296392

Table 3: Position du choc en fonction de la contre-pression, pour $A_e/A_t = 4$. La relation est monotone : à chaque p_b correspond une unique position.

L'inversion donne, pour $p_b/p_0 = 0,5$:

$$\boxed{\frac{A_s}{A_t} = 2,460494, \quad M_1 = 2,4256,} \quad (17)$$

et la vérification en substituant redonne $p_e/p_0 = 0,50000000$.

8 Limites

(L1) Une dimension. Les chocs réels sont courbes, interagissent, se réfléchissent (réflexion régulière ou de Mach), et un choc courbe génère de la vorticit  par le m canisme baroclinique — absent en 1D. Notre traitement est celui du mod le 1D exact, non celui de l' coulement r el.

(L2) Quasi-1D pour la tuy re. L'hypoth se de section lentement variable est viol e pr s du col des tuy res courtes, et le « choc normal » y est en r alit  une structure bidimensionnelle en λ interagissant avec la couche limite. La position calcul e est donc indicative, non pr dictive.

(L3) L'entropie comme crit re n' puise pas la question. En 1D et pour un syst me strictement hyperbolique et vraiment non lin aire, la condition d'entropie s lectionne bien une solution unique (Lax, Oleinik, Kruzhkov pour le cas scalaire). Pour les syst mes en plusieurs dimensions d'espace, l'unicit  n'est *pas* d montr e, et des r sultats r cents montrent m me une non-unicit  persistante de solutions faibles admissibles pour Euler. Le probl me reste ouvert.

(L4) Gaz parfait, chaleurs sp cifiques constantes. Les chocs forts dissocient et ionisent ; γ n'est plus constant, et la borne $\rho_2/\rho_1 \leq (\gamma + 1)/(\gamma - 1) = 6$ est largement d pass e en pratique (jusqu'  10–15 en entr e atmosph rique). Il faut alors une  quation d' tat r elle.

Prolongements. (i) Impl menter un sch ma de Godunov utilisant ce solveur exact et v rifier la convergence sur Sod ; (ii) traiter le probl me de Riemann avec chevauchement de d tentes ($p^* \rightarrow 0$) et le cas d'apparition du vide ; (iii) calculer la g n ration de vorticit  baroclinique derri re un choc courbe ; (iv) r soudre la structure interne du choc par Navier–Stokes et v rifier que l'entropie produite est ind pendante de ν , comme le pr dit la th orie.

9 Conclusion

Les  quations d'Euler illustrent, mieux que tout autre syst me de la physique classique, la n cessit  de compl ter une  quation par un principe de s lection.

Les solutions r guli res cessent d'exister en temps fini : le th or me 3.1 donne $t_b = -1/\min u'_0$, v rifi    3×10^{-6} %. Les solutions faibles existent alors, mais ne sont pas uniques : nous avons *exhib * deux solutions faibles du m me probl me de Riemann, satisfaisant toutes deux Rankine–Hugoniot (th or me 4.3).

C'est le second principe qui tranche. Le long de la courbe de Hugoniot, $\Delta s/c_v = \ln P + \gamma \ln[(\beta P + 1)/(P + \beta)]$ est strictement n gatif pour $P < 1$: les chocs de d tente sont interdits (th or me 5.1). Et son d veloppement faiblement non lin aire, $\Delta s/c_v = \frac{\gamma^2 - 1}{12\gamma^2} \epsilon^3$, avec annulation *exacte* des ordres un et deux, explique que l'acoustique lin aire soit si robuste : la dissipation d'un choc n'appara t qu'au troisi me ordre en amplitude.

Le solveur de Riemann exact confirme l'ensemble sur le tube   choc de Sod : $p^* = 0,303130178051$, relations de saut v rifi es   10^{-16} , production d'entropie +0,054 au choc et rigoureusement nulle   travers la d tente.

Enfin, la relation section-Mach impose que le point sonique se trouve   un extremum de section, n cessairement un minimum (th or me 7.2) : le col est un point-selle du syst me diff rentiel, et c'est cette structure qui produit le blocage sonique. La position du choc d'une tuy re sur-d tendue s'en d duit sans ambigu it  ($p_b/p_0 = 0,5 \Rightarrow A_s/A_t = 2,4605$).

A Reproductibilité

Le script `gas.py` contient : la vérification du temps de catastrophe du gradient ; le contrôle de Rankine–Hugoniot pour la solution non admissible ; le calcul du saut d'entropie sur la courbe de Hugoniot et son développement cubique ; le solveur de Riemann exact pour Euler avec vérification des trois relations de saut et de la production d'entropie ; la relation section-Mach, le débit bloqué, le contrôle du choc normal contre les tables, et la recherche de la position du choc ; et la production de la figure. Seules `numpy`, `scipy` et `matplotlib` sont employées.

Références

- [1] P. D. Lax, *Hyperbolic Systems of Conservation Laws and the Mathematical Theory of Shock Waves*, SIAM, 1973.
- [2] E. F. Toro, *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics*, 3^e éd., Springer, 2009.
- [3] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Fluid Mechanics*, 2^e éd., Pergamon, 1987.
- [4] R. Courant and K. O. Friedrichs, *Supersonic Flow and Shock Waves*, Springer, 1948.
- [5] G. A. Sod, *A survey of several finite difference methods for systems of nonlinear hyperbolic conservation laws*, J. Comput. Phys. **27** (1978) 1.
- [6] S. N. Kruzhkov, *First order quasilinear equations in several independent variables*, Math. USSR Sb. **10** (1970) 217.
- [7] C. De Lellis and L. Székelyhidi Jr., *On admissibility criteria for weak solutions of the Euler equations*, Arch. Ration. Mech. Anal. **195** (2010) 225.
- [8] J. D. Anderson, *Modern Compressible Flow*, 3^e éd., McGraw-Hill, 2003.